

التَّارِيخُ: 2021/03/04
 المَدَّةُ: ساعة ونصف

المادَّة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا
 المستوى: الأولى متوسط

اختبار الفصل الأول

الوضعية الأولى: (6 نقاط)

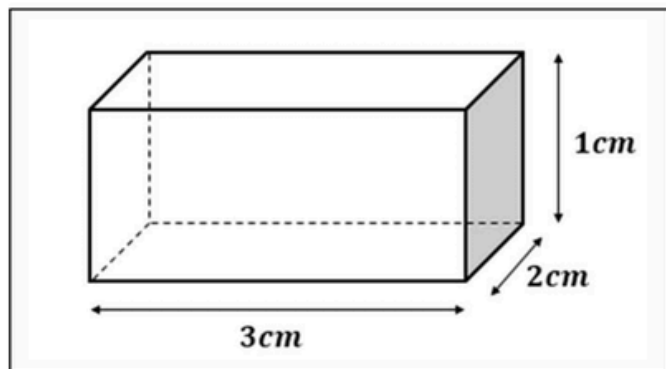
-انقل الجدول 01 على ورقة الإجابة ثم أكمله بما يناسب:

رمز الوحدة	رمز المقدار الفيزيائي	جهاز القياس	الجسم المراد قياسه
			قُطر كأس زجاجي
			حجم برتقالة
			كتلة هاتف نقال
			حرارة رضيع

الجدول 01

الوضعية الثانية: (6 نقاط)

أعطى الجدُّ لصهره أمين قطعةً قديمة كتلتها $m = 63g$ ، فأراد أمين تحديد مادة صنع هذه القطعة، فتذكر تجربة درسها تُمكنه من ذلك، حيث قام ببعض القياسات المبينة في (الوثيقة 01).



الوثيقة 01

(1) ما هو حجم القطعة؟

(2) احسب الكتلة الحجمية ρ لهذه القطعة.

(3) استنادا بالجدول 02 حدّد مادة صنع هذه القطعة.

(4) أ- احسب كثافة القطعة.

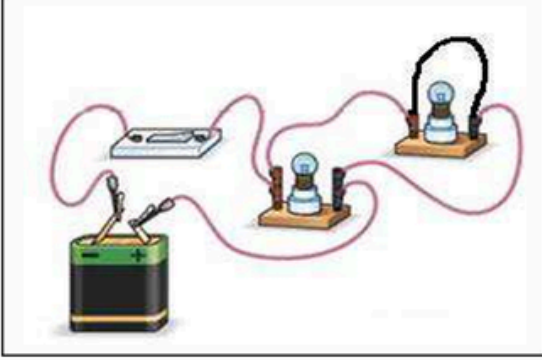
ب- هل تغوص القطعة في الماء أم تطفو؟ علّل.

المادّة	ذهب	حديد	فضّة	ألومنيوم
الكتلة الحجمية g/cm^3	19,3	7,8	10,5	2,7

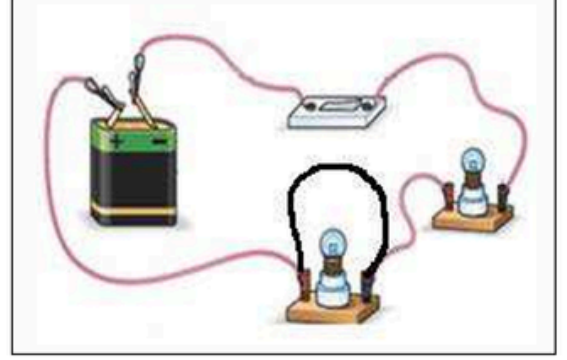
الجدول 02

الوضعية الثالثة: (8 نقاط)

في حصّة الأعمال التطبيقية، طلب الأستاذ من تلميذين القيام بتركيب دارتين كهربائيتين مختلفتين، تحتوي كلّ منهما على مصباحين، وبعد تركيبهما قام التلميذان بإضافة سلك ناقل بين طرفي أحد المصباحين في كلّ الدّارتين كما هو موضّح في التركيبين (01 و 02).



التركيب 02



التركيب 01

طرح الأستاذ بعض الأسئلة على التلميذين، ساعدهما للإجابة عنها:

1) ما نوع ربط كلّ من الدّارتين في (التركيب 01 و 02) قبل وضع السلك الناقل؟

■ عند وضع السلك الناقل و غلق القاطعة:

2) ماذا يحدث في كلّ تركيب؟ حدّد سبب ذلك.

3) أعد رسم التركيبين (01) و (02) بالرموز النظامية موضّحاً مسلك التيار الكهربائي بلون مختلف.

4) ما الخطر الناجم عن هذين التركيبين؟ وكيف يمكن تجنّبه؟

----- العلم بالتعلّم -----

